

윤동식

Technical PM / AI Engineer

생년월일 1996.11.06

연락처 010-8601-9296

이메일 kevinds1106@naver.com



현업의 모호한 AI 요구를 검증 가능한 범위, KPI, 아키텍처로 전환하고, PoC부터 온프레미스 적용까지 연결해 온 AI 엔지니어입니다.

아이파크몰 방문자 분석 과제의 기술 PM으로 참여해 **요구 타당성 판단, 모델별 성공 기준, 데이터와 평가 체계, 개발 실행 구조**를 설계했습니다.

LangGraph 기반 품질 관제 Agent로 카메라 입력 상태와 방문객 지표의 이상을 감지하고, **LLM 원인 진단부터 메일 알림과 사람 검토까지** 이어지는 관제 흐름을 구현했습니다.

영상과 얼굴 정보의 외부 전송을 막는 온프레미스 구조와 자원 제약형 모델 전환을 경험하며 **품질, 보안, 비용, 운영 가능성**을 함께 판단해왔습니다.

SUMMARY

- ✓ 고객 AI 요구를 PoC 범위, KPI, 아키텍처와 실행 항목으로 구체화해왔습니다.
- ✓ CCTV 궤적 이미지와 방문객 지표를 분석하는 멀티모달 Agent를 구현했습니다.
- ✓ 온프레미스 보안, 자원 제약과 현장 적용 조건을 고려해 운영 가능한 구조로 전환했습니다.

Work Experience 총 3년 7개월 간의 경력

HDC LABS

2024.05 - (재직 중)

AI Engineer

현업 AI 과제의 기술 타당성과 검증 기준을 수립하고 개발 실행을 조율했습니다.

R&D Center, AI LAB

- 고객 요구의 기술 타당성, 모델 성공 기준과 데이터 품질 기준 수립
- 궤적 이미지 기반 LLM 진단과 사람 승인을 연결한 **비전 Agent** 설계
- 외부 전송 없는 **온프레미스 PoC 운영**과 엣지 모델 전환 및 현장 검증
- n8n 기반 작업자별 라벨링 진척 집계와 업무 메신저 알림 자동화

METaverse ENT.

2023.01 - 2024.05

AI Engineer

버추얼 인플루언서 콘텐츠 제작을 위한 AI 기반 기능 개발과 내부 데모 구축을 수행했습니다.

Technical Development Team, AI Part

- 얼굴 생성과 편집, 음성 합성 등 콘텐츠 특화 AI 기능 개발
- 콘텐츠 제작 프로세스 개선을 위한 **내부 도구/워크플로우** 정리
- 사내 데모 구축 및 테스트 운영을 통한 **활용성 검증**과 배포 지원

Projects

HDC LABS 2024.05 - (재직 중)

R&D Center, AI LAB | 2026.03 ~ 2026.07

아이파크몰 AI 방문자 분석 PoC 기술기획

Technical PM

On-prem AI

PoC

Project Tools

Notion / Bitbucket / Gradio / n8n

참조 사이트

[Project](#) ↗ [News](#) ↗

주요 업무 내용

- 관측 공백으로 검증하기 어려운 개인 동선 요구를 출입 계수, 연령대, 성별 추정으로 재정의
- 모델별 KPI와 평가 방법을 수립하고 3명의 개발 담당자 실행과 기술 의존 관계 관리
- 회의 결과를 담당자별 실행 항목, 의존성, 버전, 인수인계 문서로 관리
- 라벨링 도구 개발과 n8n 기반 작업 현황 집계 및 Dooray 알림 자동화

프로젝트 성과

- 연령대 및 성별 라벨 데이터 약 5만 장 구축
- 영상과 얼굴 정보를 외부로 전송하지 않고 현장 서버에서 22개 출입구 PoC 운영 완료
- 250만 건 이상 기록 처리, 대표 4개 출입구의 30분, 약 200회 표본에서 계수 정확도 약 95% 확인
- 챗봇 260문항 평가에서 정답률 83.1%, 사실 정확성 4.28/5 확인

R&D Center, AI LAB | 2026.06 - 2026.07

CCTV 상태 및 방문객 지표 통합 관제 Agent

Agent Workflow

Anomaly Detection

AI Observability

Tech Stack

LangGraph / OpenAI API / TimescaleDB

참조 사이트

[Project](#) ↗

주요 업무 내용

- CCTV 녹화 상태와 영상 갱신 여부를 실시간 점검하는 카메라 헬스체크를 Agent 워크플로의 선행 단계로 구성
- 카메라 상태, TimescaleDB 통계와 이동 궤적 이미지를 수집해 규칙 판정과 멀티모달 진단을 수행하는 LangGraph 상태 흐름 설계
- 카메라 상태 또는 방문객 지표 이상 감지 시 대상 카메라와 문제 유형을 Gmail로 자동 알림하도록 연동
- 계수선과 관심 영역 변경안은 자동 적용하지 않고 사람이 검토한 뒤 반영하는 승인 구조 설계

프로젝트 성과

- 이상 판정, 멀티모달 진단, 변경 제안과 사람 검토 결과를 상태별로 기록하는 품질 검수 이력 확보
- 사람 검토를 거쳐 약 7대 카메라에서 계수선 또는 관심 영역 설정 조정
- 설정 조정 후 반복 동선에서 발생하던 비정상 계수의 감소 방향 확인

R&D Center, AI LAB | 2025.01 - 2026.02

엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

Vision AI

Edge AI

PoC

CI/CD

Tech Stack

YOLO / OVMono3D / Jetson / Bitbucket

참조 사이트

[Project](#) ↗ [YouTube](#) ↗ [News](#) ↗ [Patent](#) ↗

주요 업무 내용

- 반려견 검출 및 내부 점유 상태 인지를 위한 상황 분석 PoC 설계
- 엣지 디바이스 기준 경량 단일 파이프라인 재설계 및 판단 로직 최적화
- 엘리베이터 특수 시점 대응 합성 데이터 및 실환경 데이터 확보
- Jetson(ARM64) 환경의 모델 빌드 및 도커 기반 배포 파이프라인 구축

프로젝트 성과

- 상황 분석 PoC 검증을 통해 HDC 3사 기술 제휴 MOU 체결에 기여
- 사내 엘리베이터에 엣지 파이프라인 실연동, 제품화 가능성 확인
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 연구로 성능 향상 및 국제 학회 논문 발표
- 코드 변경 시 빌드 및 배포 파이프라인이 자동 실행되도록 전환

R&D Center, AI LAB | 2024.05 - 2025.10

지하주차장 화재 감지 보조 시스템

Vision AI

Synthetic Data

Deployed

Tech Stack

YOLO / CLIP / FLUX / Hailo

참조 사이트

[Project](#) ↗ [Paper](#) ↗ [News](#) ↗ [Patent](#) ↗

주요 업무 내용

- 지하주차장 CCTV 환경 특화 화재 및 연기 탐지 PoC 설계
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 및 탐지 모델 재학습
- VLM 기반 초기 PoC에서 엣지 적용 가능한 경량 판단 구조로 재설계
- 현장 적용 및 운영 중 발생 오탐 재학습 대응

프로젝트 성과

- 도메인 특화 합성 데이터 활용을 통한 화재 및 연기 탐지 성능 향상 검증
- 초기 PoC를 통합 화재 감지 프레임워크로 확장, 국제 학회 논문 게재
- 광명 센트럴 아이파크에 화재감지 보조 시스템 실적용 완료
- 현장 반복 오탐 사례를 분석하고 재학습에 반영해 모델 안정성 개선

METaverse ENT. 2023.01 - 2024.05

TD Team, AI Part | 2023.01 - 2024.05

콘텐츠 제작용 생성형 AI 기능 개발

Gen AI

Multimodal

Internal Tool

Tech Stack

StableDiffusion / LoRA / ComfyUI

참조 사이트

[Project](#) ↗ [Insta](#) ↗ [YouTube](#) ↗ [Paper](#) ↗

주요 업무 내용

- 인플루언서 맞춤형 이미지 생성 파이프라인 구축, 생성 품질 개선과 내부 WebUI 배포까지 적용
- 얼굴 이미지 연령 변환 모델 구조/학습 전략 설계, 성능 검증 및 대외 공개 가능한 연구 산출물로 정리
- 특정 인플루언서 전용 음성 변환(VC) 모델 미세조정 및 사내 배포, 다국어 TTS 기능 개발과 활용성 검증

프로젝트 성과

- 버추얼 인플루언서 Instagram 및 YouTube 콘텐츠 제작에 실제 적용
- Face Re-Aging 기술 개발 성과를 논문화하여 기술 자산으로 확보
- 음성 변환 모델 사내 배포를 통한 콘텐츠 제작 비용 절감

Education

고려대학교

2021.03 - 2023.02

전기전자공학과 석사

전체평점 4.13/4.5, 총 24학점

연구실 Intelligent Signal Processing Laboratory

지도교수 고한석

학위논문 Deep Learning Framework Design via Condition Guided Learning

백석대학교

2015.03 - 2021.02

ICT학부 멀티미디어공학과 학사

전체평점 4.36/4.5, 총 130학점

연구실 Image Processing and Computer Graphics Laboratory

지도교수 곽노윤

Publications

H: HDC Labs / **M**: Metaverse Ent. / **K**: Korea Univ

International Journal

[3] [SCI-E] Yuanming Li, **Dongsik Yoon**, Bonhwa Ku, Hanseok Ko, "ConSeisGen: Controllable Synthetic Seismic Waveform Generation," **IEEE GRSL**, 2024 (online 2023). **K**

[2] [SCI-E] **Dongsik Yoon**, Jineui Kim, Vincent Lorant, Sungku Kang, "Manipulation of Age Variation Using StyleGAN Inversion and Fine-Tuning," **IEEE Access**, 2023. **M**

[1] [SCI-E] **Dongsik Yoon**, Yuanming Li, Bonhwa Ku, Hanseok Ko, "Estimation of Magnitude and Epicentral Distance From Seismic Waves Using Deeper CRNN," **IEEE GRSL**, 2023. **K**

International Conference

[11] Hyunseok Park, Jihyeon Kim, Jongeun Kim, **Dongsik Yoon**, "CHOP: Chunkwise Context-Preserving Framework for RAG on Multi Documents," **arXiv**, 2026. **H**

[10] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, Bogyung Park, Sukyung Kim, Suntae Hwang, "Real-World Videos Are Not Silent: Synthesized Audio Dataset Augmentation for Multimodal Action Recognition," (**Under review**), 2026. **H**

[9] **Dongsik Yoon***, Jongeun Kim*, Dayeon Lee*, "Resource-Efficient RGB-Only Action Recognition for Edge Deployment," (**Under review**), **arXiv**, 2026. **H**

[8] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, "From Prompts to Deployment: Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models," **WACV Workshop**, 2026.03 (Oral). **H**

[7] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, "Your Super Resolution Model is not Enough for Tackling Real-World Scenarios," **ICCV Workshop**, 2025.10. **H**

[6] Jongeun Kim*, Yejin Lee*, **Dongsik Yoon***, Chansung Jung, Gunhee Lee, "An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments," **ICLR Workshop**, 2025.04. **H**

[5] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, Seonggeun Song, Yejin Lee, Gunhee Lee, "OverallNet: Scale-Arbitrary Lightweight SR Model for Handling 360° Panoramic Images," **SIGGRAPH Asia Posters**, 2024.12. **H**

[4] Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, **Dongsik Yoon**, Donghyeon Kim, Hanseok Ko, "Injecting 3D Perception of Controllable NeRF-GAN into StyleGAN for Editable Portrait Image Synthesis," **ECCV**, 2022.10. **K**

[3] **Dongsik Yoon**, Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, David K. Han, Hanseok Ko, "DIFAI: Diverse Facial Inpainting Using StyleGAN Inversion," **IEEE ICIP**, 2022.10. **K**

[2] Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, **Dongsik Yoon**, David K. Han, Hanseok Ko, "Generate and Edit Your Own Character in a Canonical View," **CVPR Workshop**, 2022.06. **K**

[1] **Dongsik Yoon**, Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, Youngsaeng Jin, David K. Han, Hanseok Ko, "Reference Guided Image Inpainting Using Facial Attributes," **BMVC**, 2021.11. **K**

* Equal contribution

Patents

등록 12건 / 출원 5건

구분	번호	발명의 명칭	일자
등록	KR 10-2793868	전자 장치 및 전자 장치의 디스플레이에 대응하는 이미지를 획득하는 방법	2025.04.04
등록	KR 10-2809119	인공지능 모델 기반 실내 건축 공사의 하자를 검출하기 위한 전자 장치 및 그 구동 방법	2025.05.13
등록	KR 10-2857163	인공신경망 기반의 복합모델을 이용한 주차장 화재 탐지 방법 및 시스템	2025.09.04
등록	KR 10-2876730	사용자로그를 고려한 엘리베이터 내부의 반려동물 유무 탐지방법 및 시스템	2025.10.22
등록	KR 10-2910653	인공신경망을 이용한 건설현장에서의 충돌위험 탐지방법 및 시스템	2026.01.06
등록	KR 10-2942435	개인화된 DB의 조회를 이용한 홈에이전트 서비스 제공방법 및 시스템	2026.03.18
등록	KR 10-2942432	사용자별 시계열루틴데이터를 학습한 AI에이전트를 포함하는 홈IoT시스템 및 상기 사용자별 시계열루틴데이터에 따른 사용자별 맞춤정보 생성방법	2026.03.18
등록	KR 10-2956420	건축물의 인테리어 평면도를 자동 생성하는 방법	2026.04.20
등록	KR 10-2958364	인공신경망을 이용한 공간의 점유율 추정방법 및 시스템	2026.04.23
등록	KR 10-2963796	사용자가 원하는 객체가 포함된 도메인 특화데이터 생성방법 및 이를 수행하는 컴퓨팅시스템	2026.05.07
등록	KR 10-2963799	개인화된 사전 DB를 이용한 개인화된 객체 추적 방법 및 시스템	2026.05.07
등록	KR 10-2971047	행동인식을 기반으로 한 IoT 가전기기 제어방법 및 시스템	2026.05.26
출원	US 18/625,052	Systems and methods for diverse image inpainting	2024.10.10
출원	KR 10-2025-0098513	객체별 행동인식 및 행동패턴 정규화를 통해 생성한 토폴로지데이터를 활용한 행동예측방법, 시스템, 및 컴퓨터-판독가능 기록매체	2025.07.21
출원	KR 10-2025-0147115	실시간 혼잡도 및 대기인원 기반의 지능형 승강기 관제방법 및 시스템	2025.10.13
출원	KR 10-2026-0008565	메인분석단말 및 엘리베이터 엡지단말을 이용한 지능형 승강기 시스템 및 이의 제어방법	2026.01.16
출원	KR 10-2026-0108966	사용자 주차이력 기반의 주차공간추천방법 및 시스템	2026.06.15